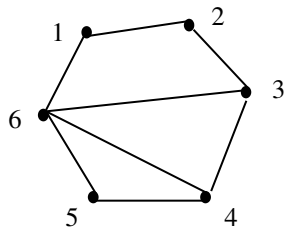


NB : Une réponse juste = 1pt

REPONDEZ AUX QUESTIONS DANS L'ORDRE 1, 2, 3, 4, ..., 20

Exercice 1 : Contrôle de connaissance Graphe non orienté (7 pts)

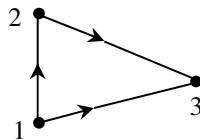


Le musée de la chefferie Bamendjou est constitué de six salles numérotées de 1 à 6; le plan de ce musée est associé au graphe G suivant dans lequel les sommets sont les salles et une arête représente une porte de communication entre deux salles (ce sont des salles voisines).

- | | | |
|---|---------|---------|
| 1) Ce graphe est simple. | a) Vrai | b) Faux |
| 2) Ce graphe est complet. | a) Vrai | b) Faux |
| 3) Ce graphe est planaire. | a) Vrai | b) Faux |
| 4) Ce graphe est une forêt. | a) Vrai | b) Faux |
| 5) Ce graphe est multi-parti. | a) Vrai | b) Faux |
| 6) Le diamètre de ce graphe est 2 | a) Vrai | b) Faux |
| 7) On peut visiter chacune des salles du musée en passant une fois et une seule par chacune des portes et en revenant au point de départ. | a) Vrai | b) Faux |

Exercice 2 : Contrôle de connaissance Graphe orienté – (13 pts).

On considère le graphe G suivant.



- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 8) G est réflexif | a) Vrai | b) Faux |
| 9) G est irréflexif | a) Vrai | b) Faux |
| 10) G est transitif | a) Vrai | b) Faux |
| 11) G est symétrique | a) Vrai | b) Faux |
| 12) G est asymétrique | a) Vrai | b) Faux |
| 13) G est faiblement connexe | a) Vrai | b) Faux |
| 14) G est unilatéralement connexe | a) Vrai | b) Faux |
| 15) G est fortement connexe | a) Vrai | b) Faux |
| 16) G admet un chemin eulérien | a) Vrai | b) Faux |
| 17) G admet un chemin hamiltonien | a) Vrai | b) Faux |
| 18) G n'est pas planaire | a) Vrai | b) Faux |
| 19) G est complet | a) Vrai | b) Faux |
| 20) G est acyclique | a) Vrai | b) Faux |